Detección de Productos en Tiempo Real para Autocobro en Despensa Comunitaria

Visión por Computadora II — CEIA FIUBA

María Belén Cattaneo Nicolás Valentín Ciarrapico Sabrina Daiana Pryszczuk

Abril 2026

CEIA — Facultad de Ingeniería — Universidad de Buenos Aires

El Problema

Contexto
Una **mutual** gestiona una despensa comunitaria con ∼60 productos.

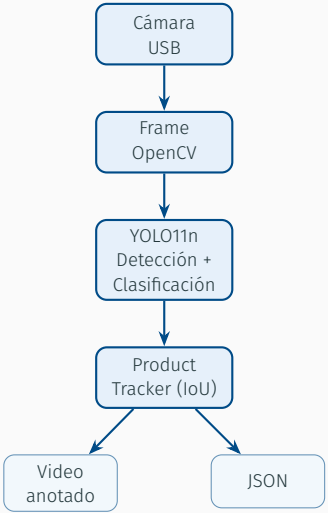
- El proceso de checkout es **manual** y lento
- Soluciones comerciales (Amazon Go) cuestan **millones de USD**
- Se necesita un sistema **accesible** para organizaciones pequeñas

Nuestra propuesta
Sistema de autocobro basado **exclusivamente en visión por computadora**, de bajo costo (**140–190 USD**).

Solución Propuesta

1. Cámara cenital sobre mesa de control
2. El asociado coloca productos de a uno
3. El sistema detecta y clasifica en tiempo real
4. Se genera la lista de compra automáticamente

Hardware
Raspberry Pi 5 + webcam USB + monitor HDMI



Dataset Propio

POC: 10 de ∼60 clases

1. aceite 1 l
2. aceite 4 l
3. dulce de leche
4. fideos
5. leche descremada
6. leche entera
7. miel
8. polenta
9. tomate
10. yerba

Incluye pares **visualmente similares**:
leche descremada/entera, aceite 1 l/4 l

Composición

	Individual	Multi
Train	102	132
Validation	13	19
Test	12	18
Total	**127**	**169**

Captura cenital, 1080p, fondo uniforme.
Anotado en **Roboflow** (formato YOLO).

Modelo y Entrenamiento

¿Por qué YOLO?

- **Single-stage:** detección + clasificación en un paso
- **Tiempo real:** >15 FPS
- **Variante nano:** 2.5M parámetros
  $\Rightarrow$ viable en Raspberry Pi 5

Configuración

Épocas	100 (early stop 20)
Batch size	16
Imagen	640×640
Optimizador	SGD (lr=0.01)
Transfer	COCO pre-trained
Hardware	Intel i5-6200U

Data Augmentation (crítico)

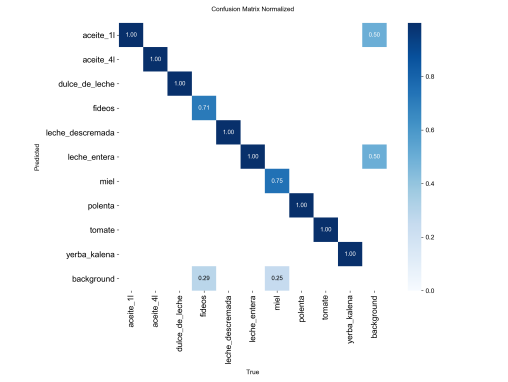
Mosaic (p=1.0) + flip horizontal (p=0.5) + jitter HSV. Sin augmentation: mAP@0.5 cae de 0.790 a 0.693 en test.

Benchmark de Arquitecturas Nano

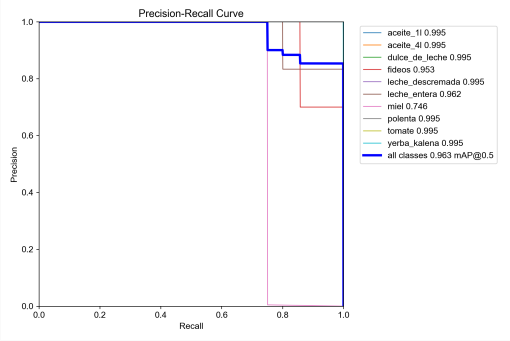
Modelo	Parámetros	Inferencia	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95
YOLOv8n	3.0 M	246.2 ms	**0.967**	0.835
YOLOv10n	**2.2 M**	213.0 ms	0.813	0.774
YOLO11n	2.5 M	**205.7 ms**	**0.967**	**0.889**
RT-DETR-L	—	—	*Segfault (sin memoria)*	

Conclusión
YOLO11n seleccionado: mejor mAP@0.5:0.95 (**0.889**), mayor velocidad (**205.7 ms/img**), y empata en mAP@0.5 con YOLOv8n.

Resultados: Validación Multi-Producto (YOLO11n)



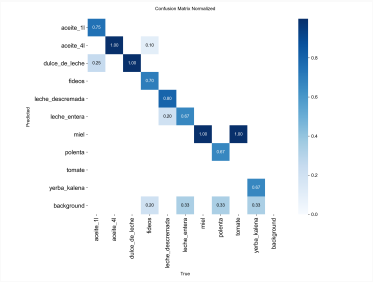
Matriz de confusión — validación



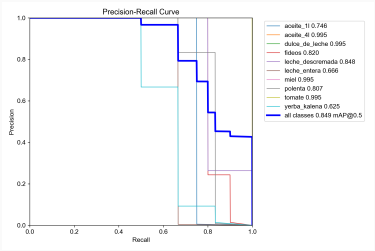
Curvas Precision-Recall — mAP@0.5 = **0.963**

9 de 10 clases con mAP@0.5 > 0.95, incluyendo pares similares (leche, aceite).
Clase problemática: *miel* (mAP@0.5 = 0.746).

Resultados: Test Split Multi-Producto (YOLO11n)



Matriz de confusión — test



Curvas PR — mAP@0.5 = **0.849**

Métrica	Valor
mAP@0.5	0.849
mAP@0.5:0.95	0.733
Precision	0.948
Recall	0.709

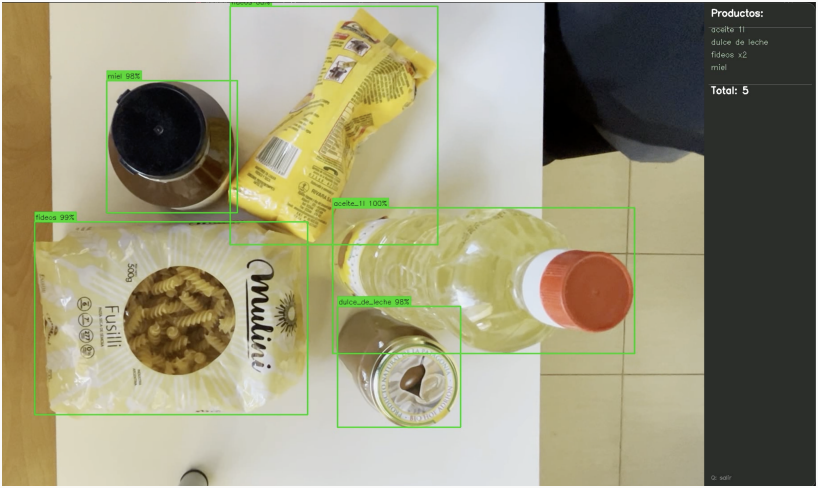
Perfectas: *aceite_4l*, *dulce_de_leche*, *miel*, *tomate* (mAP = 0.995) Débiles: *yerba_kalena* (0.625), *leche_entera* (0.666)

Predicciones del Modelo



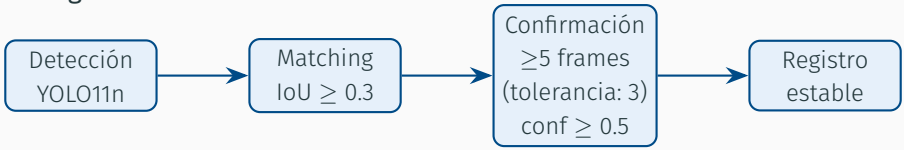
Detecciones con bounding boxes y nivel de confianza generadas por YOLO11n.

Demo


miel 98%
fideos 99%
aceite_1l 100%
dulce_de_leche 98%
Fusilli
500g
Productos:
aceite 1l
dulce de leche
fideos x2
miel
Total: 5

Pipeline de Inferencia

Lógica de registro multi-frame



- **Verde:** producto confirmado
- **Amarillo:** pendiente de confirmación
- **Gris:** advertencia (baja confianza)

- Tolerancia de oclusión: 10 frames (∼333 ms)
- Confirmados suprimen duplicados y warnings en su región
- Salida: video anotado + JSON

Conclusiones

1. Sistema de autocobro funcional basado **exclusivamente en CV**, costo **140–190 USD**
2. YOLO11n alcanza **mAP@0.5 = 0.963** en validación, **0.849** en test (multi-producto)
3. Inferencia en tiempo real: $>$15 FPS en laptop, $\sim$10 FPS en Raspberry Pi 5
4. Data augmentation **crítico**: sin él, mAP cae de 0.790 a 0.693
5. Lógica multi-frame elimina falsos positivos sin tracker complejo

Trabajo Futuro

- Escalar a $\sim$60 clases del catálogo completo
- Deploy en Raspberry Pi 5 en condiciones reales
- Métricas end-to-end (order-level accuracy)
- Integración con sistema de gestión de la mutual

¡Gracias!

¿Preguntas?

Repositorio: github.com/BelCattaneo/vpc2_autocobro

Cattaneo · Ciarrapico · Pryszczuk
Grupo 4 — CEIA FIUBA — 2026